

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ד - אלגברה 1מ1, 104064
1.5.24

פתרונות מלאים

פקולטה:

ת"ז:

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן: 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **ברשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

**יש להדביק את המדבקה
במרכז מלבן זה**

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a, b, c, d, e) = \begin{pmatrix} a+b-c-2d & b-3c \\ a+2b-4c-2d & 3a+4b-6c-6d \end{pmatrix}$$

א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

ג. (6 נק') יהי U מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית:

$$\begin{cases} x+2z+2w+4t=0 \\ y+5z-t=0 \end{cases}$$

מצאו בסיס ומימד של $Ker(T) \cap U$. שימו לב כי סדר הנעלמים הוא: (x, y, z, w, t) .

ד. (5 נק') האם קיימת ב- $Im(T)$ מטריצה סימטרית בעלת דטרמיננטה השווה ל-9. אם קיימת, מצאו אחת כזו, אם לא קיימת, נמקו מדוע.

פתרון שאלה 1:

א. גרעין:

$$T(a, b, c, d, e) = \begin{pmatrix} a+b-c-2d & b-3c \\ a+2b-4c-2d & 3a+4b-6c-6d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b-c-2d=0 \\ b-3c=0 \\ a+2b-4c-2d=0 \\ 3a+4b-6c-6d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -6 & -6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+2c-2d=0 \\ b-3c=0 \end{cases} \quad (a, b, c, d, e) = (-2c+2d, 3c, c, d, e)$$

קיבלנו שיש 5 נעלמים עם 2 משוואות ולכן מימד הגרעין הוא $5-2=3$. אם נוציא את 3 הסקלרים באיבר הכללי של הפתרון נקבל 3 פורשים במרחב ממימד 3 ולכן יהיו בסיס לגרעין. לכן:

$$B_{KerT} = \{(-2, 3, 1, 0, 0), (2, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$$

ב. לפי משפט המימדים, מימד התמונה הוא: $\dim ImT = \dim \mathbb{R}^5 - \dim KerT = 5-3=2$. נמצא קבוצה פורשת לתמונה וניקח ממנה שתיים בלתי תלויות לינארית שיהיו בסיס:

$$T(a, b, c, d, e) =$$

$$\begin{pmatrix} a+b-c-2d & b-3c \\ a+2b-4c-2d & 3a+4b-6c-6d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -4 & -6 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$$

שתי הראשונות בלתי תלויות לינארית כי לא פרופ' ולכן: $B_{ImT} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right\}$

ג. נמצא איבר כללי של U ע"י פתירת הממ"ל ההומוגנית הנתונה :

$$\begin{cases} x+2z+2w+4t=0 \\ y+5z-t=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-2z-2w-4t \\ y=-5z+t \end{cases}$$

$$(x, y, z, w, t) = (-2z - 2w - 4t, -5z + t, z, w, t)$$

נאלץ על איבר זה את תנאי הגרעין ("רכיב ראשון שווה למינוס פעמיים השלישי ועוד פעמיים הרביעי")
וכן "השני שווה 3 פעמים השלישי"):

$$(x, y, z, w, t) = (-2z - 2w - 4t, -5z + t, z, w, t)$$

$$\begin{cases} -2z - 2w - 4t = -2z + 2w \\ -5z + t = 3z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4w + 4t = 0 \\ t = 8z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w = -t = -8z \\ t = 8z \end{cases}$$

נציב את התנאים שקיבלנו ונקבל איבר כללי בחיתוך :

$$\text{Ker}T \cap U = \{(-18z, 3z, z, -8z, 8z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-18, 3, 1, -8, 8)\}$$

קיבלנו פורש אחד שונה מאפס, ולכן בסיס לחיתוך הוא: $B_{\text{Ker}T \cap U} = \{(-18, 3, 1, -8, 8)\}$.

ד. ניקח איבר כללי בתמונה ונבדוק מה התנאי לכך שהמטריצה תהייה סימטרית. את האיבר הכללי נקבל מצירוף לינארי של הבסיס שבחרנו בסעיף ב' :

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} a+b & b \\ a+2b & 3a+4b \end{pmatrix} \xrightarrow{A=A^t} b = a+2b \Rightarrow a = -b$$

$$\begin{pmatrix} a+b & b \\ a+2b & 3a+4b \end{pmatrix} \xrightarrow{a=-b} \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & b \end{pmatrix} \xrightarrow{|A|=9} \det \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & b \end{pmatrix} = -b^2 = 9$$

קיבלנו $-b^2 = 9$. אבל b ממשי ולכן לא קיימת מטריצה סימטרית בתמונה בעלת דטרמיננטה השווה ל-9.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
 ג. (5 נק') מצאו את כל השלשות $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה A תהייה דומה למטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 3 & \gamma & 6 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$$

ד. (4 נק') תהי $C = A - 2I$. הוכיחו כי $C^{101} = C$.

פתרון שאלה 2:

א. נמצא פולינום אופייני :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & 2 \\ 1 & \lambda-4 & 2 \\ 1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2} \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 2 \\ \lambda-3 & \lambda-4 & 2 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 2 \\ 0 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)^2(\lambda-1) \end{aligned}$$

קיבלנו ערכים עצמיים ממשיים :

$\lambda_1 = 3$ מריבוי אלגברי 2 ;

$\lambda_2 = 1$ מריבוי אלגברי 1 ; לפי משפט, ריבוי גיאומטרי קטן או שווה מריבוי אלגברי ולכן ריבוי גיאומטרי יוצא גם 1.

נמצא ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 3$:

$$n - r(A - 3I) = 3 - r \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

- ב. קיבלנו כי כל הערכים העצמיים ממשיים, ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה מעל $\mathbb{R}$. נמצא וקטורים עצמיים :
 עבור $\lambda_1 = 3$ נפתור $(A - 3I)\vec{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$a - b + 2c = 0 \Rightarrow (a, b, c) = (b - 2c, b, c) = b(1, 1, 0) + c(-2, 0, 1)$$

הווקטורים $\{(1, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$ פורשים את המרחב העצמי של $\lambda_1 = 3$ ולא פרופ' לכן בסיס.

עבור $\lambda_2 = 1$ נפתור $(A - I)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b - c = 0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (c, c, c) = c(1, 1, 1)$$

הווקטור $\{(1, 1, 1)\}$ פורש את המרחב העצמי של $\lambda_2 = 1$ ושונה מ-0 לכן בסיס.

הערה: ניתן היה גם לומר כי סכום כל שורה שווה ל-1 ולכן $(1, 1, 1)$ הוא וקטור עצמי של $\lambda_2 = 1$ ומאחר והריבוי הגיאומטרי הוא 1, הרי $\{(1, 1, 1)\}$ הוא בסיס.

מכאן נקבל כי:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ג. כדי שהמטריצה $B = \begin{pmatrix} 3 & \gamma & 6 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$ תהייה דומה ל- A היא צריכה להיות דומה לאלכסונית D מסעיף

קודם. ידוע כי במטריצה משולשת הערכים העצמיים הם איברי האלכסון ולכן $(\alpha, \beta) = (1, 3)$ או $(\alpha, \beta) = (3, 1)$.

נניח $(\alpha, \beta) = (1, 3)$ אז נקבל: $B = \begin{pmatrix} 3 & \gamma & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. כדי שהמטריצה תהייה לכסינה יש לבחור γ כך

שהריבוי הגיאומטרי של 3 הוא 2 (כי 1 הוא מריבוי אלגברי 1 ולכן בהכרח גם ריבוי גיאומטרי 1):

$$n - r(B - 3I) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 6 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow r \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 6 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

לכן נבחר $\gamma = -12$ ואז הריבוי הגיאומטרי של 3 הוא 2 ולכן דומה ל- A .

נניח $(\alpha, \beta) = (3, 1)$ אז נקבל: $B = \begin{pmatrix} 3 & \gamma & 6 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. כדי שהמטריצה תהייה לכסינה יש לבחור γ כך

שהריבוי הגיאומטרי של 3 הוא 2 (כי 1 הוא מריבוי אלגברי 1 ולכן בהכרח גם ריבוי גיאומטרי 1):

$$n - r(B - 3I) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow r \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 1$$

לכן נבחר $\gamma = 0$ ואז הריבוי הגיאומטרי של 3 הוא 2 ולכן דומה ל- A .

לסיכום נקבל שהמטריצה A דומה למטריצה B עבור השלשות: $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 3, -12)$ או $(\alpha, \beta, \gamma) = (3, 1, 0)$

ד. A לכסינה ולכן כל מטריצה שהיא פולינום ב- A גם לכסינה, ובפרט C לכסינה, ודומה למטריצה אלכסונית שבאלכסון נמצאים הערכים העצמיים של C שהם: $\{1, 1, -1\} = \{3-2, 3-2, 1-2\}$.

לכן קיימת P הפיכה (למעשה זו אותה P שמצאנו עבור A כי הוקטורים העצמיים נשמרים) כך ש:

$$C = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} \quad \text{או} \quad P^{-1} C P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

לכן, $(P D P^{-1})^k = P D^k P^{-1}$:

$$C^{101} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{101} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1^{101} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{101} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{101} \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = C$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מקיימות $AB + BA = 0$, אז לפחות אחת מהן היא לא הפיכה.

טענה נכונה: נעביר אגפים בנתון: $AB = -BA$. נחשב דטרמיננטה לשני אגפים: $|AB| = |-BA|$. נוציא את המינוס באגף ימין: $|AB| = |-BA| = (-1)^5 |BA| = -|AB|$. המטריצות ריבועיות ולכן לפי משפט המכפלה נקבל: $|A| \cdot |B| = -|B| \cdot |A| = -|A| \cdot |B|$. נעביר אגפים: $2|B| \cdot |A| = 0$ או $|B| \cdot |A| = 0$ כלומר $|A| = 0$ או $|B| = 0$ כלומר לפחות אחת מהמטריצות A או B לא הפיכה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . אם $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ הוא בסיס של V , אז גם

$$S = \{v_1, \alpha v_1 - v_2, \alpha v_1 - v_3, \alpha v_1 - v_4\}$$

טענה נכונה: נתון כי B בסיס של V ובה יש 4 איברים ולכן $\dim V = 4$, ולכן לפי משפט, כל קבוצה בת"ל ב- V עם 4 איברים היא בסיס. בקבוצה S יש 4 איברים ולכן נותר לבדוק רק תלות. נבדוק תלות בין הקואורדינטות של איברי S לפי הבסיס B , ע"י כתיבתם כשורות מטריצה ודרוג:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha & -1 & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & -1 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי ב- S יש 4 וקטורים בת"ל, במרחב ממימד 4 ולכן גם S בסיס ל- V .

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי.

$$\text{אם } \text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\} \text{ , אז } \text{Ker}(T) = \text{Ker}(T^2).$$

טענה נכונה: יהי $v \in \text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)$, נוכיח כי $v = 0$. מהנתון נובע כי $v \in \text{Ker} T$ ולכן $T(v) = 0$. נובע גם כי $v \in \text{Im} T$ ולכן קיים $w \in V$ כך ש: $T(w) = v$. נפעיל T על השוויון האחרון ונקבל: $T(T(w)) = T(v) = 0$ $v \in \text{Ker} T$ קיבלנו כי $T^2(w) = 0$, ולכן $w \in \text{Ker} T^2 = \text{Ker} T$, כלומר $w \in \text{Ker} T$ ולכן $T(w) = 0$. אבל $T(w) = v$ ולכן $v = 0$ כנדרש.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ כך ש- $A^3 = I$ אז $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי של A .

טענה לא נכונה. ניקח את המטריצה: $A = \begin{pmatrix} \text{cis}120^\circ & 0 & 0 \\ 0 & \text{cis}120^\circ & 0 \\ 0 & 0 & \text{cis}120^\circ \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ מקיימת

$$A^3 = \begin{pmatrix} \text{cis}3 \cdot 120^\circ & 0 & 0 \\ 0 & \text{cis}3 \cdot 120^\circ & 0 \\ 0 & 0 & \text{cis}3 \cdot 120^\circ \end{pmatrix} = I$$

אבל 1 הוא לא ערך עצמי שלה שכן זו מטריצה

אלכסונית ולכן הערכים העצמיים שלה הם אברי האלכסון ששונים מ-1.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

$$\text{תהי } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & \bar{z} \\ z^6 + 2 & z^3 & z^2 - 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3} \text{ אזי :}$$

- A. קיימים בדיוק שני ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה 1.
 B. קיימים בדיוק שני ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה 0.
 C. קיימים בדיוק שני ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה -1.
 D. קיימים בדיוק שלושה ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה 1.
 E. קיימים בדיוק שלושה ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה -1.

פתרון לשאלה 4 :

כדי שהמטריצה תהייה סימטרית צריך להתקיים :

$$z^3 = \bar{z} \text{ וגם } z^6 + 2 = 1$$

נפתור את המשוואות, נמצא את הפתרונות המשותפים ואז נכפול אותם :

$$z^6 + 2 = 1 \Rightarrow z^6 = -1$$

$$z = \sqrt[6]{-1} = \sqrt[6]{\text{cis}180^\circ} = \text{cis} \frac{180^\circ + 360^\circ k}{6} = \text{cis}(30^\circ + 60^\circ k) \quad k = 0, \dots, 5$$

המודול הוא 1, והארגומנטים עד 360° הם : $30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 270^\circ, 330^\circ$

$$z^3 = \bar{z}, \quad z = r \text{cis} \theta$$

$$r^3 \text{cis} 3\theta = r \text{cis}(-\theta)$$

$$\begin{cases} r^3 = r \Rightarrow r = 0, 1 \\ 3\theta = -\theta + 360^\circ k \Rightarrow 4\theta = 360^\circ k \Rightarrow \theta = 90^\circ k, \quad k = 0, \dots, 3 \end{cases}$$

עבור המודול 1, הארגומנטים עד 360° הם : $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$.

לכן, הפתרונות המשותפים הם : $\text{cis}90^\circ, \text{cis}270^\circ$ ומכפלתם היא : $\text{cis}90^\circ \cdot \text{cis}270^\circ = \text{cis}360^\circ = 1$.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. סמנו את הטענה הנכונה :

- A. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אז למערכת $A^t \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
 B. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אז קיים $c \in \mathbb{R}^m$ עבורו למערכת $A\bar{x} = c$ אין פתרון.
 C. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל b , אז $\text{rank}(A) = n$.
 D. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד, אז גם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד.
 E. אם קיים $b \in \mathbb{R}^n$ עבורו ל- $A^t \bar{x} = b$ אין פתרון, אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

פתרון לשאלה 5:

נעבור על כל סעיף ונביא מטריצה המהווה דוגמא נגדית לכל טענה לא נכונה. את הטענה הנכונה, נוכיח:

A. **לא נכון.** למשל לממ"ל: $(A|0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$ יש אינסוף פתרונות אבל לממ"ל:

$$(A^t|0) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

יש פתרון יחיד.

B. **לא נכון.** למשל לממ"ל: $(A|0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$ יש אינסוף פתרונות ולכל $c = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, לממ"ל:

$$(A|c) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)$$

יש פתרון.

C. **לא נכון.** למשל לממ"ל: $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 & \beta \end{array}\right)$ יש פתרון ולכל $b = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, אבל

$$\text{rank}(A) = 2 < n = 3$$

D. **לא נכון.** למשל לממ"ל $(A|0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ יש פתרון יחיד אבל לממ"ל $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ אין

פתרון.

E. **נכון.** נתון כי קיים $b \in \mathbb{R}^n$ עבורו ל- $A^t \bar{x} = b$ אין פתרון לכן בהכרח מתאפסת שורה בדרוג של A^t כלומר הדרגה של A^t קטנה ממספר השורות שלה, כלומר $\text{rank}(A^t) < n$. אבל $\text{rank}(A^t) = \text{rank}(A)$ ולכן $\text{rank}(A) < n$, כלומר לממ"ל $A\bar{x} = 0$ מסדר $m \times n$ יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

יהיו $S_1 = \{(1,1,1,1), (1,2,2,1), (1,3,3,1)\}$, $S_2 = \{(0,0,1,1), (1,2,0,0), (2,4,3,3)\}$,

ויהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ אופרטור לינארי המקיים $\text{Im}(T) = \text{sp}\{S_2\}$, $\text{Ker}(T) = \text{sp}\{S_1\}$.

סמנו את הטענה הנכונה:

A. לא קיים אופרטור לינארי המקיים את הדרישה.

B. קיים אופרטור לינארי יחיד המקיים את הדרישה.

C. מתקיים $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.

D. $(1,1,1,1) \in \text{Im}T$.

E. $\dim(\text{Ker}(T^2)) = 3$.

פתרון לשאלה 6:

אם מדרגים את S_1, S_2 מקבלים ששתי הקבוצות תלויות לינארית ווקטור אחד מתאפס בכל אחת מהן, ולכן הדרישה היא: $\text{Im}(T) = \text{sp}\{(1, 2, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$, $\text{Ker}(T) = \text{sp}\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, 1)\}$. בנוסף, אם נדרג את $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, 1)\} \cup \{(1, 2, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ נקבל שהם 4 בלתי תלויים לינארית. נעבור על כל הסעיפים:

A. **לא נכון.** למשל, נגדיר: $T(1, 1, 1, 1) = T(1, 2, 2, 1) = 0$. נשלים את $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, 1)\}$

בבסיס של $\mathbb{R}^4$ ע"י $\{(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ ונגדיר:

$T(0, 0, 1, 0) = (1, 2, 0, 0)$, $T(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 1, 1)$. לפי משפט קיים אופרטור לינארי יחיד

המקיים זאת ברור כי בסיס לתמונה הוא $\{(1, 2, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ לכן מימד התמונה הוא 2

ולכן מימד הגרעין הוא 2. לפי ההגדרה, $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, 1)\}$ בגרעין והם 2 בת"ל ולכן בסיס לגרעין כנדרש.

B. **לא נכון.** למשל ניקח את האופרטור T כמו בדוגמא בסעיף A ונגדיר באופן דומה אופרטור S

אבל שמקיים: $S(0, 0, 1, 0) = (2, 4, 0, 0)$, $S(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 2, 2)$ וזה אופרטור אחר

המקיים את אותן הדרישות. ברור כי $T \neq S$ כי למשל, $T(0, 0, 0, 1) \neq S(0, 0, 0, 1)$.

C. **נכון.** מאחר ואיחוד הבסיסים של הגרעין והתמונה הוא קבוצה בת"ל, הרי שמימד הסכום הוא 4

לכן $\text{Ker}T + \text{Im}T = \mathbb{R}^4$. בנוסף, לפי משפט המימדים הראשון מתקיים:

$$4 = \dim(\text{Ker}T + \text{Im}T) = \dim \text{Ker}T + \dim \text{Im}T - \dim(\text{Ker}T \cap \text{Im}T) = 2 + 2 - \dim(\text{Ker}T \cap \text{Im}T)$$

ולכן $\dim(\text{Ker}T \cap \text{Im}T) = 0$ לכן הסכום הוא סכום ישיר כלומר $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}T \oplus \text{Im}T$.

D. **לא נכון.** כי $(1, 1, 1, 1)$ הוא לא צירוף לינארי של הבסיס לתמונה: $\{(1, 2, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$.

E. **לא נכון.** מאחר ו- $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}T \oplus \text{Im}T$ נובע כי $\text{Ker}T = \text{Ker}T^2$ (בדקו!) ולכן

$$\dim(\text{Ker}T^2) = \dim(\text{Ker}T) = 2.$$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×4 ומדרגה 2 המקיימת:

$$1. \quad A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad 2. \quad |I + 2A| = 0$$

אז $\text{trace}(A)$ שווה ל:

A. -2 ; B. 0 ; C. $\frac{1}{2}$; D. $-1\frac{1}{2}$; E. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

פתרון לשאלה 7:

המטריצה A היא מסדר 4×4 ומדרגה 2 ולכן היא לא הפיכה כלומר $\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי שלה מריבוי גיאומטרי: $n - \text{rank}(A - \lambda I) = 4 - \text{rank}(A - 0I) = 4 - 2 = 2$ לכן הריבוי האלגברי לפחות 2.

מהנתון הראשון מובע: $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ ולכן לפי הגדרה $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ הוא גם ערך עצמי של A .

מהנתון השני נובע: $0 = |I + 2A| = |(-2)(-\frac{1}{2}I - A)| = (-2)^4 |-\frac{1}{2}I - A|$ ולכן $|-\frac{1}{2}I - A| = 0$ כלומר

$\lambda_3 = -\frac{1}{2}$ הוא גם ערך עצמי של A . מצאנו 4 ערכים עצמיים והסדר של A הוא 4 ולכן מצאנו את כולם.

מכאן כי: $\text{trace}(A) = 0 + 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$.